

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema e determinare la capacità reale della linea produttiva, dobbiamo analizzare il flusso di materiale stazione per stazione, identificare il **collo di bottiglia** e calcolare l'output finale di succo chiarificato.

La **Capacità Effettiva** ($SC_{\{eff\}}$) di ogni stazione, intesa come l'output conforme che può generare partendo dal proprio input, si calcola come:

$$C_{eff} = CP_t \times Disp \times Ep \times (1 - s)$$

1. Analisi delle Capacità Individuali e Flussi

Esprimiamo la capacità di ogni stazione in termini di **input massimo gestibile** (I_{max}) e calcoliamo quanta materia conforme esce da ciascuna.

Stazione A (Frantumazione)

- $I_{A,max} = 2500 \text{ kg/h}$
- Output conforme (O_A): $2500 \times 0,90 \times 0,94 \times (1 - 0,05) = 2009,25 \text{ kg/h}$

Stazione B (Miscelazione)

- $I_{B,max} = 2450 \text{ kg/h}$
- Poiché $O_A = 2009,25 \text{ kg/h}$ e $2009,25 < 2450$, la stazione B riceve al massimo l'output di A.
- Output conforme (O_B) basato sull'input di A: $2009,25 \times 0,85 \times 0,96 \times (1 - 0,02) = 1606,76 \text{ kg/h}$

Stazione C (Estrazione) con Ricircolo

Qui la situazione è particolare. L'input alla stazione C (I_C) è composto dall'output di B (O_B) più lo scarto di C stesso che viene ricircolato ($Scrap_C$).

- $Scrap_C = I_C \times (Disp_C \times Ep_C \times s_C) = I_C \times (0,95 \times 1,00 \times 0,06) = 0,057 \cdot I_C$
- Bilancio al buffer: $I_C = O_B + 0,057 \cdot I_C \implies I_C = \frac{O_B}{1 - 0,057} = \frac{O_B}{0,943}$
- Output conforme di C (O_C): $I_C \times 0,95 \times 1,00 \times (1 - 0,06) = I_C \times 0,893$

Nota sul limite di C: La capacità teorica di C è 2250 kg/h . Verifichiamo se è un collo di bottiglia rispetto a B: $I_{C,richiesto} = 1606,76 / 0,943 = 1703,88 \text{ kg/h}$. Poiché $1703,88 < 2250$, C non è il collo di bottiglia.

Stazione D (Chiarificazione)

L'input di D (I_D) è composto dal succo grezzo proveniente da C più il latte di calce.

- Succo Grezzo (SG) = $O_C \times 55\% = O_C \times 0,55$
- Latte di Calce (LC) = $30\% \text{ di } SG = 0,30 \times (O_C \times 0,55)$
- $I_D = SG + LC = 1,3 \times 0,55 \times O_C = 0,715 \cdot O_C$

Nota sul limite di D: La capacità teorica di D è 1850 kg/h . Verifichiamo l'input: $O_C = 1703,88 \times 0,893 = 1521,56 \text{ kg/h}$. Allora $I_{D,richiesto} = 1521,56 \times 0,715 = 1087,92 \text{ kg/h}$. Poiché $1087,92 < 1850$, nemmeno D è il collo di bottiglia.

2. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontando le capacità massime di input regolate dai flussi precedenti:

- A limita il sistema a un input di **2500 kg/h**.

2. **B** potrebbe gestire 2450 kg/h, ma riceve solo 2009,25 da A.
3. **C** potrebbe gestire 2250 kg/h, ma riceve solo 1703,88.
4. **D** potrebbe gestire 1850 kg/h, ma riceve solo 1087,92.

Il **collo di bottiglia** è la **Stazione A**, poiché è quella che satura per prima la catena produttiva determinando il flusso massimo di canna da zucchero processabile.

3. Calcolo della Produzione Finale

Seguiamo il flusso partendo dal limite imposto da A ($I_A = 2500$):

1. **Output A (O_A):** $2009,25 \text{ kg/h}$
2. **Output B (O_B):** $2009,25 \times (0,85 \times 0,96 \times 0,98) = 1606,76 \text{ kg/h}$
3. **Input C (I_C):** $1606,76 / 0,943 = 1703,88 \text{ kg/h}$
4. **Output conforme C (O_C):** $1703,88 \times (0,95 \times 0,94) = 1521,56 \text{ kg/h}$
5. **Succo Grezzo per D (SG):** $1521,56 \times 0,55 = 836,86 \text{ kg/h}$
6. **Input totale stazione D (I_D):** $836,86 \times 1,3 = 1087,92 \text{ kg/h}$
7. **Output conforme stazione D (O_D):** $1087,92 \times (0,80 \times 0,98 \times 0,92) = 784,69 \text{ kg/h}$
8. **Succo Chiarificato finale:** $784,69 \times 64\% = 502,20 \text{ kg/h}$

Conclusione

La capacità reale della linea produttiva, espressa in termini di succo chiarificato, è pari a:
502,20 kg/h